

电子技术基础模拟部分 第五版

第三章作业题解答

田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

3 二极管及其基本电路

3.2 PN 结的形成及特性

3.2.1 在室温(300 K)情况下,若二极管的反向饱和电流为 1 nA,问它的正向电流为 0.5 mA 时应加多大的电压? 设二极管的指数模型为 $i_D = I_S(e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1)$, 其中 $n = 1$, $V_T = 26$ mV。

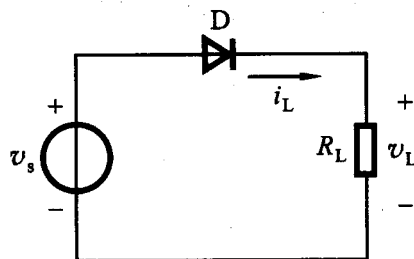
解: 将已知参数代入二极管指数模型 $i_D = I_S(e^{\frac{v_D}{nV_T}} - 1)$ 得

$$0.5 \times 10^{-3} \text{ A} = 1 \times 10^{-9} \text{ A} (e^{\frac{v_D}{1 \times 0.026 \text{ V}}} - 1)$$

$$v_D \approx 0.34 \text{ V}$$

3.4 二极管的基本电路及其分析方法

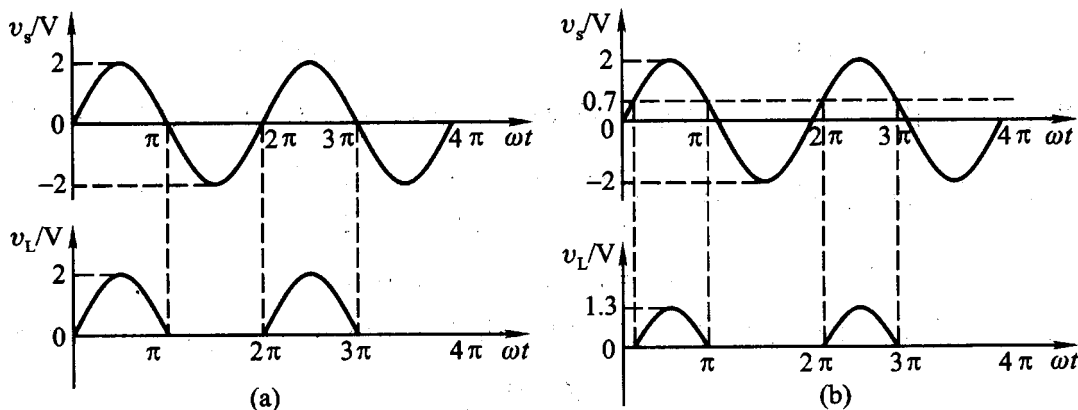
3.4.1 电路如图题 3.4.1 所示, 电源 $v_s = 2\sin \omega t$ (V), 试分别使用二极管理想模型和恒压降模型 ($V_D = 0.7$ V) 分析, 绘出负载 R_L 两端的电压波形, 并标出幅值。



图题 3.4.1

解: 当二极管为理想模型时, 无正向导通压降, $v_s > 0$ 时, D 导通, $v_L = v_s$; $v_s < 0$ 时, D 截止, $v_L = 0$ 。故 v_L 波形如图解 3.4.1a 所示。

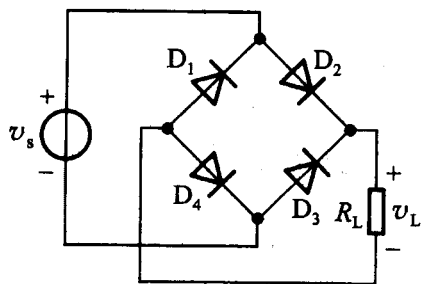
当二极管为恒压降模型, 且正向导通压降为 0.7 V, $v_s > 0.7$ V 时, D 导通,



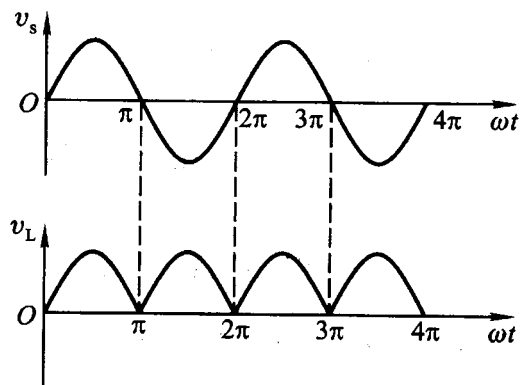
图解 3.4.1

$v_L = v_s - 0.7 \text{ V}$; $v_s < 0.7 \text{ V}$ 时, D 截止, $v_L = 0$ 。故 v_L 波形如图解 3.4.1b 所示。

3.4.2 电路如图题 3.4.2 所示, 电源 v_s 为正弦波电压, 试绘出负载 R_L 两端的电压波形, 设二极管是理想的。



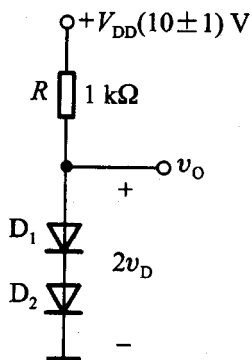
图题 3.4.2



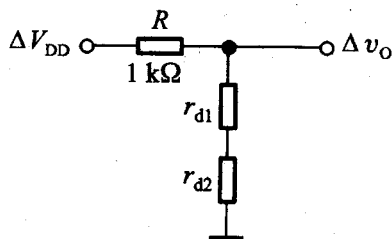
图解 3.4.2

解: 由于二极管是理想的, 所以无正向导通压降。根据二极管的单向导电性, $v_s > 0$ 时, D_2 、 D_4 导通, $v_L = v_s$; $v_s < 0$ 时, D_1 、 D_3 导通, $v_L = -v_s$ 。故 v_L 波形如图解 3.4.2 所示。

3.4.3 电路如图题 3.4.3 所示。(1) 利用硅二极管恒压降模型求电路的 I_D 和 $v_o = V_o = ?$ ($V_D = 0.7 \text{ V}$); (2) 在室温 (300 K) 情况下, 利用二极管的小信号模型求 v_o 的变化范围。



图题 3.4.3



图解 3.4.3

解: (1) 由图可知, 二极管始终处于导通状态, 利用恒压降模型可得

$$\text{流过二极管的电流 } I_D = \frac{V_{DD} - 2v_D}{R} = \frac{(10 - 2 \times 0.7) \text{ V}}{1 \times 10^3 \Omega} = 8.6 \times 10^{-3} \text{ A} = 8.6 \text{ mA}$$

$$V_o = 2V_D = 2 \times 0.7 \text{ V} = 1.4 \text{ V}$$

(2) 图题 3.4.3 的小信号模型等效电路如图解 3.4.3 所示, 温度 $T = 300 \text{ K}$

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{8.6 \text{ mA}} \approx 3.02 \Omega$$

当 $r_{d1} = r_{d2} = r_d$ 时, 则

$$\Delta v_o = \Delta V_{DD} \frac{2r_d}{R + 2r_d} = \pm 1 \text{ V} \times \frac{2 \times 3.02 \text{ } \Omega}{(1000 + 2 \times 3.02) \text{ } \Omega} \approx \pm 6 \text{ mV}$$

v_o 的变化范围为 $(V_o + \Delta v_o) \sim (V_o - \Delta v_o)$, 即 $1.406 \text{ V} \sim 1.394 \text{ V}$ 。

3.4.4 在图题 3.4.3 的基础上, 输出端外接一负载 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 时, 问输出电压的变化范围是多少?

解: 外接 R_L 后, 图题 3.4.3 的恒压降等效电路及小信号模型等效电路分别如图解 3.4.4a 和 b 所示。由图解 3.4.4a 求得

$$I_L = \frac{2 \times 0.7 \text{ V}}{R_L} = 1.4 \text{ mA}$$

$$I_D = I_R - I_L = \frac{(10 - 2 \times 0.7) \text{ V}}{R} - 1.4 \text{ mA} = 7.2 \text{ mA}$$

$$V_o = 2 \times 0.7 \text{ V} = 1.4 \text{ V}$$

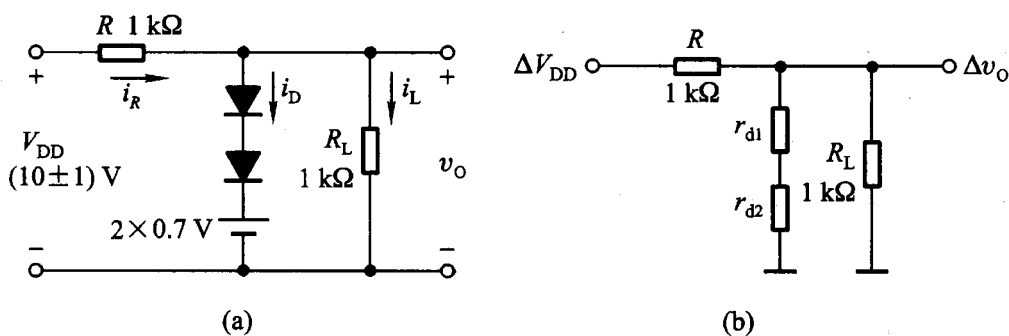
$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{7.2 \text{ mA}} \approx 3.6 \text{ } \Omega$$

由图解 3.4.4b 求得

$$\Delta v_o = \Delta V_{DD} \frac{2r_d \parallel R_L}{R + 2r_d \parallel R_L} \approx \pm 7 \text{ mV}$$

v_o 的变化范围为

$$(V_o + \Delta v_o) \sim (V_o - \Delta v_o), \text{ 即 } 1.407 \text{ V} \sim 1.393 \text{ V}$$

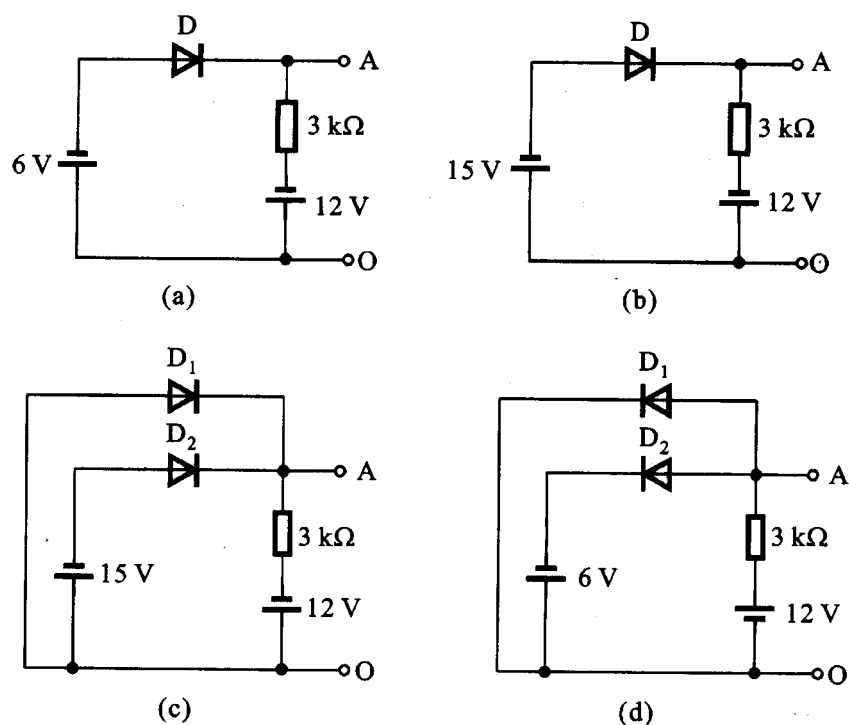


图解 3.4.4

3.4.5 二极管电路如图题 3.4.5 所示, 试判断图中的二极管是导通还是截止, 并求出 AO 两端电压 V_{AO} 。设二极管是理想的。

解: 图 a: 将 D 断开, 以 O 点为电位参考点, D 的阳极电位为 -6 V , 阴极电位为 -12 V , 故 D 处于正向偏置而导通, $V_{AO} = -6 \text{ V}$ 。

图 b: 将 D 断开, 以 O 点为电位参考点, D 的阳极电位为 -15 V , 阴极电位为 -12 V , D 被反向偏置而截止, 回路中无电流, 电阻上无压降, $V_{AO} = -12 \text{ V}$ 。



图题 3.4.5

图 c: 将 D_1 和 D_2 均断开, 以 O 点为电位参考点, D_1 的阳极电位为 0 V, 阴极电位为 -12 V; D_2 的阳极电位为 -15 V, 阴极电位为 -12 V, 故 D_1 导通, D_2 截止, D_1 导通后使 A 点的电位为 0 V, $V_{AO} = 0$ V。

图 d: 将 D_1 和 D_2 均断开, 以 O 点为电位参考点, D_1 的阳极电位为 12 V, 阴极电位为 0 V; D_2 的阳极电位为 12 V, 阴极电位为 -6 V, 即 D_1 和 D_2 都为正向偏置。但是 D_2 一旦导通, D_1 的阳极电位将变为 -6 V, D_1 便不能再导通。所以此电路 D_1 截止, D_2 导通, $V_{AO} = -6$ V。

3.4.6 试判断图题 3.4.6 中二极管是导通还是截止, 为什么?

解: 图 a: 将 D 断开, 以 “ $\perp$ ” (地) 为电位参考点, 这时有

$$V_A = \frac{10 \text{ k}\Omega}{(140 + 10) \text{ k}\Omega} \times 15 \text{ V} = 1 \text{ V}$$

$$V_B = \frac{2 \text{ k}\Omega}{(18 + 2) \text{ k}\Omega} \times 10 \text{ V} + \frac{5 \text{ k}\Omega}{(25 + 5) \text{ k}\Omega} \times 15 \text{ V} = 3.5 \text{ V}$$

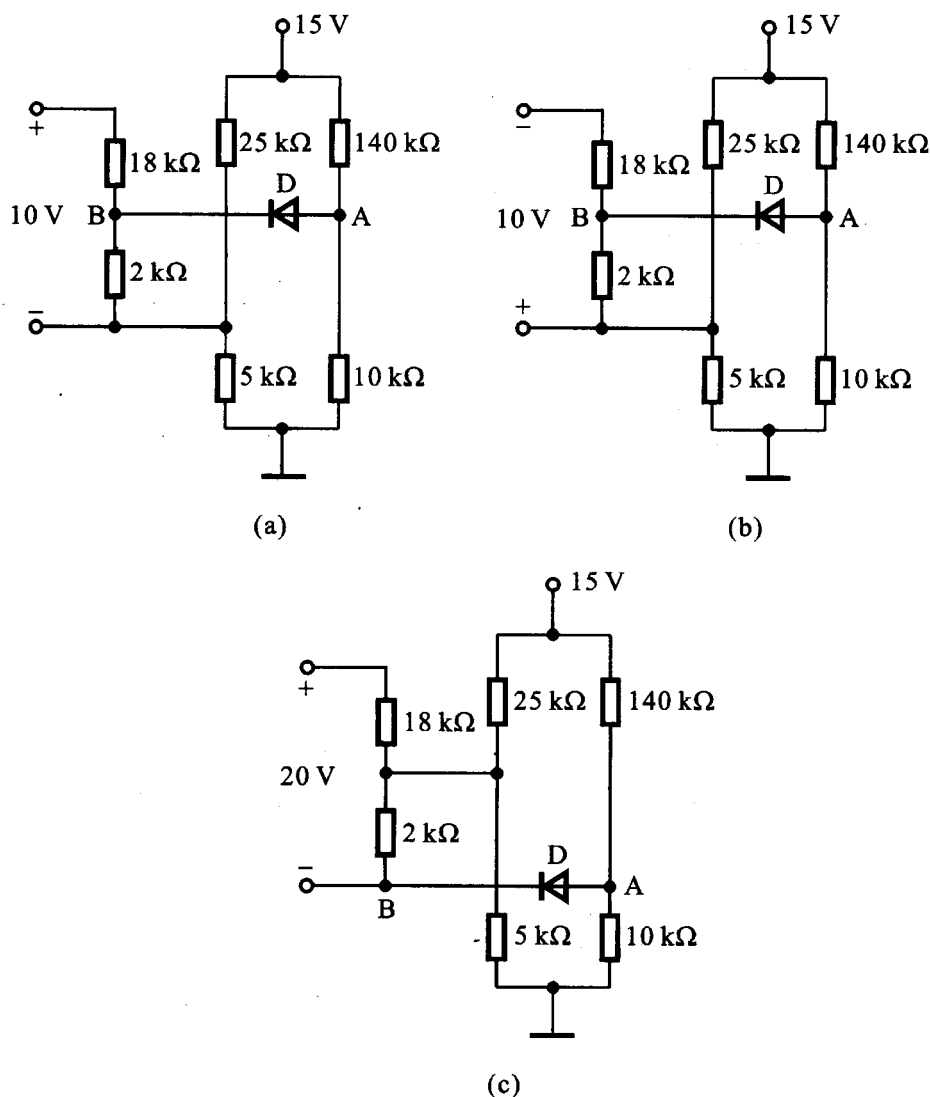
D 被反偏而截止。

图 b: 将 D 断开, 以 “ $\perp$ ” 为参考点, 有

$$V_A = \frac{10 \text{ k}\Omega}{(140 + 10) \text{ k}\Omega} \times 15 \text{ V} = 1 \text{ V}$$

$$V_B = \frac{2 \text{ k}\Omega}{(18 + 2) \text{ k}\Omega} \times (-10 \text{ V}) + \frac{5 \text{ k}\Omega}{(25 + 5) \text{ k}\Omega} \times 15 \text{ V} = 1.5 \text{ V}$$

D 被反偏而截止。



图题 3.4.6

图 c: 将 D 断开, 以 “ $\perp$ ” 为参考点, 有

$$V_A = \frac{10 \text{ k}\Omega}{(140 + 10) \text{ k}\Omega} \times 15 \text{ V} = 1 \text{ V}$$

$$V_B = \frac{5 \text{ k}\Omega}{(25 + 5) \text{ k}\Omega} \times 15 \text{ V} - \frac{2 \text{ k}\Omega}{(18 + 2) \text{ k}\Omega} \times 20 \text{ V} = 0.5 \text{ V}$$

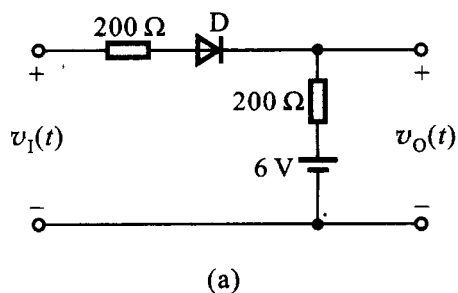
D 被正偏而导通。

3.4.7 二极管电路如图题 3.4.7a 所示, 设输入电压 $v_I(t)$ 波形如图 b 所示, 在 $0 < t < 5 \text{ ms}$ 的时间间隔内, 试绘出 $v_O(t)$ 的波形, 设二极管是理想的。

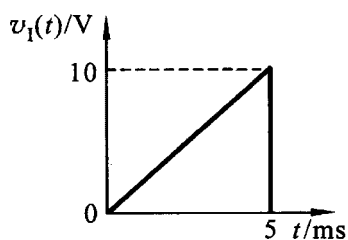
解: $v_I(t) < 6 \text{ V}$ 时, D 截止, $v_O(t) = 6 \text{ V}$; $v_I(t) \geq 6 \text{ V}$ 时, D 导通,

$$v_O(t) = \frac{v_I(t) - 6 \text{ V}}{(200 + 200) \Omega} \times 200 \Omega + 6 \text{ V} = \frac{1}{2}v_I(t) + 3 \text{ V}$$

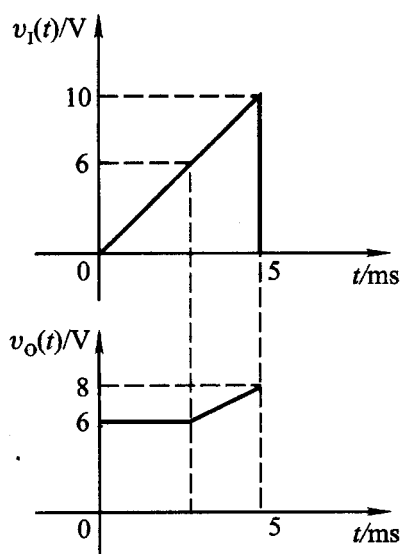
$v_I(5) = 10 \text{ V}$ 时, $v_O(5) = 8 \text{ V}$ 。 v_O 波形如图解 3.4.7 所示。



(a)



(b)



图题 3.4.7

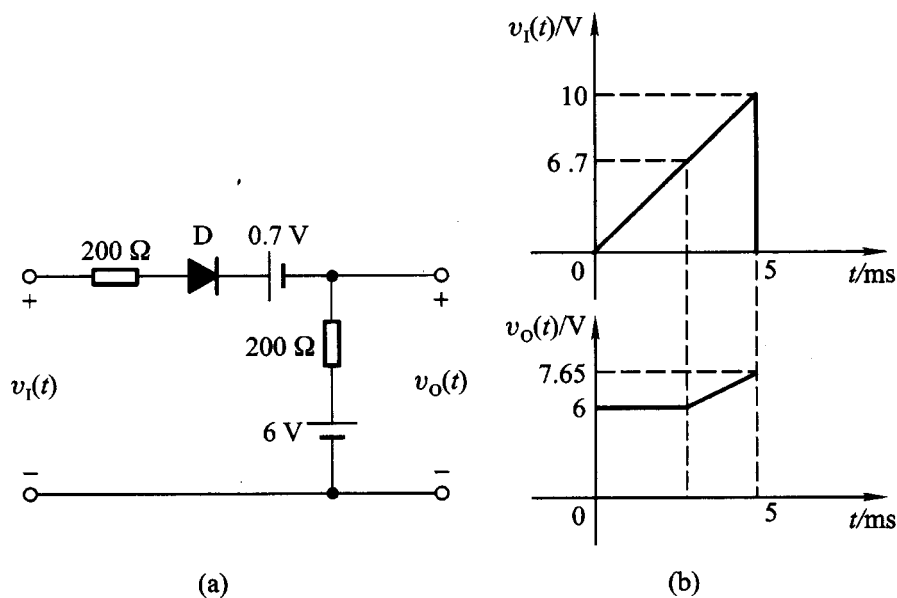
图解 3.4.7

3.4.8 使用恒压降模型 ($V_D = 0.7 \text{ V}$), 重复题 3.4.7。

解: 图题 3.4.7a 电路的恒压降等效电路如图解 3.4.8a 所示。 $v_I(t) < 6.7 \text{ V}$ 时, D 截止; $v_O(t) = 6 \text{ V}$; $v_I(t) \geq 6.7 \text{ V}$ 时, D 导通,

$$v_O(t) = \frac{v_I(t) - 6 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{200 \Omega + 200 \Omega} \times 200 \Omega + 6 \text{ V} = \frac{1}{2}v_I(t) + 2.65 \text{ V}$$

$v_I(5) = 10 \text{ V}$ 时, $v_O(5) = 7.65 \text{ V}$ 。 v_O 波形如图解 3.4.8b 所示。



(a)

(b)

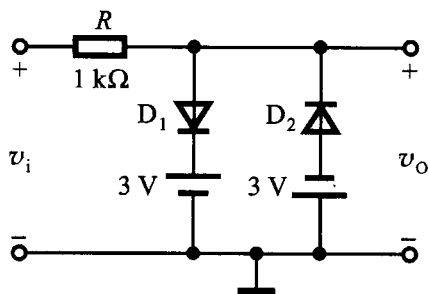
图解 3.4.8

3.4.9 电路如图题 3.4.9 所示, D_1 、 D_2 为硅二极管, 当 $v_i = 6 \sin \omega t (\text{V})$

时, 试用恒压降模型分析电路, 绘出输出电压 v_o 的波形。

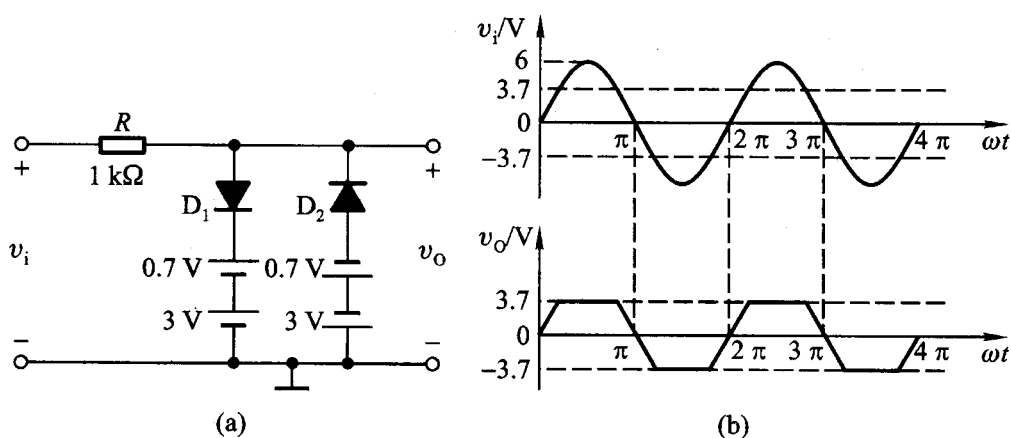
解: 图题 3.4.9 电路的恒压降等效电路如图解 3.4.9a 所示。

$v_i \geq 3.7 \text{ V}$ 时, D_1 导通, D_2 截止, $v_o = 3.7 \text{ V}$;
 $v_i \leq -3.7 \text{ V}$ 时, D_2 导通, D_1 截止, $v_o = -3.7 \text{ V}$;
 $-3.7 \text{ V} < v_i < 3.7 \text{ V}$ 时, D_1 和 D_2 均截止, $v_o = v_i$ 。 v_o 波形如图解 3.4.9b 所示。



图题 3.4.9

3.4.10 电路如图题 3.4.10 所示, D 为硅二极管, $V_{DD} = 2 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$,



图解 3.4.9

正弦信号 $v_s = 50 \sin(2\pi \times 50t) \text{ (mV)}$ 。(1) 静态 (即 $v_s = 0$) 时, 求二极管中的静态电流和 v_o 的静态电压;(2) 动态时, 求二极管中的交流电流振幅和 v_o 的交流电压振幅;(3) 求输出电压 v_o 的总量。

解: (1) 静态时, 二极管是导通的。利用恒压降模型求得二极管静态电压电流为

$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$I_D = (V_{DD} - V_D) / R = (2 \text{ V} - 0.7 \text{ V}) / 1 \text{ k}\Omega = 1.3 \text{ mA}$$

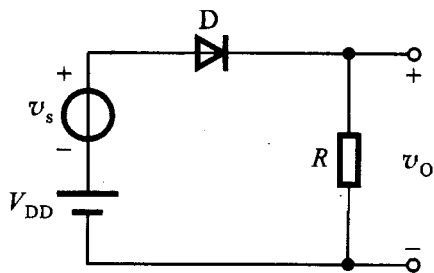
输出电压的直流分量为

$$V_o = I_D R = 1.3 \text{ mA} \times 1 \text{ k}\Omega = 1.3 \text{ V} \quad (\text{或 } V_o = V_{DD} - V_D = 2 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 1.3 \text{ V})$$

(2) 二极管的小信号交流等效电路如图解 3.4.10 所示。二极管微变电阻为

$$r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{1.3 \text{ mA}} = 20 \Omega = 0.02 \text{ k}\Omega$$

$$I_{dm} = V_{sm} / (r_d + R) = 50 \text{ mV} / 1.02 \text{ k}\Omega \approx 49 \mu\text{A}$$

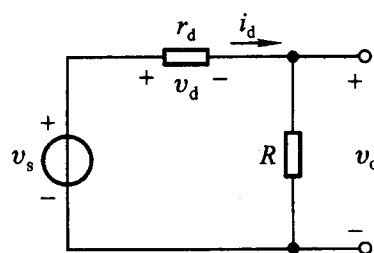


图题 3.4.10

$$\begin{aligned}
 V_{om} &= \frac{R}{R + r_d} \cdot V_{sm} \\
 &= \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega + 0.02 \text{ k}\Omega} \times 50 \text{ mV} \\
 &\approx 49 \text{ mV} = 0.049 \text{ V}
 \end{aligned}$$

(3) 输出电压的总量为

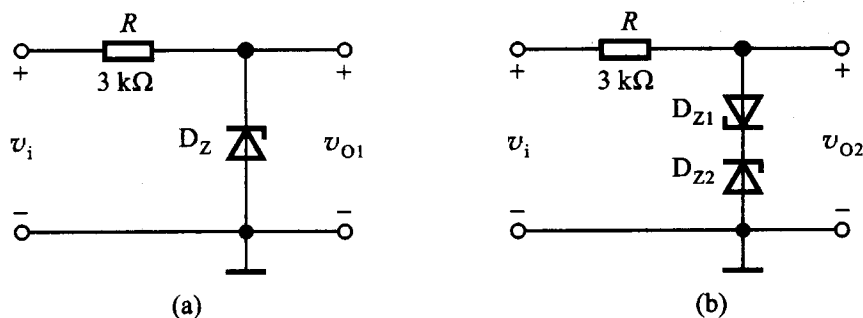
$$v_o = V_o + v_o = 1.3 + 0.049 \sin(2\pi \times 50t) \text{ (V)}$$



图解 3.4.10

3.5 特殊二极管

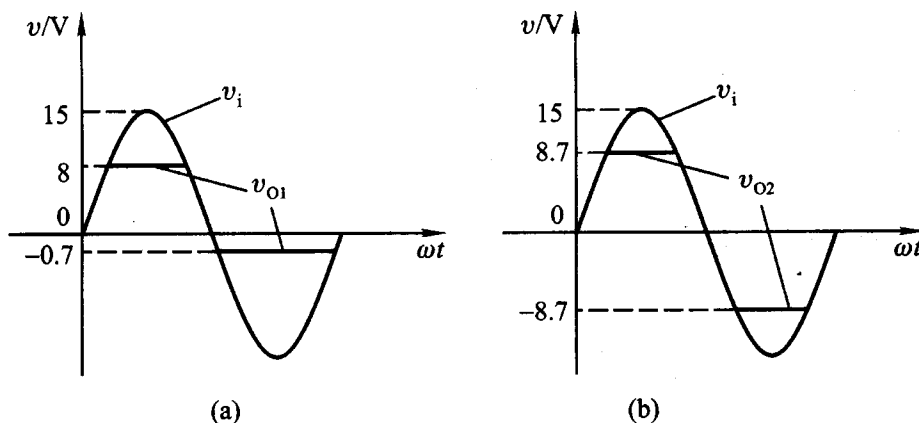
3.5.1 电路如图题 3.5.1 所示，所有稳压管均为硅管，且稳定电压 $V_Z = 8 \text{ V}$ ，设 $v_i = 15 \sin \omega t \text{ (V)}$ ，试绘出 v_{o1} 和 v_{o2} 的波形。



图题 3.5.1

解：对于图 a 电路， $-0.7 \text{ V} < v_i < V_Z (= 8 \text{ V})$ 时， D_Z 截止， $v_{o1} = v_i$ ； $v_i \geq V_Z$ 时， D_Z 反向击穿， $v_{o1} = V_Z = 8 \text{ V}$ ； $v_i \leq -0.7 \text{ V}$ 时， D_Z 正向导通， $v_{o1} = -0.7 \text{ V}$ 。 v_{o1} 的波形如图解 3.5.1a 所示。

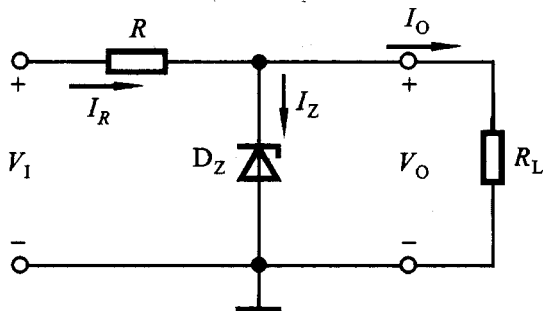
对于图 b 电路， $(-V_Z - 0.7 \text{ V}) < v_i < (V_Z + 0.7 \text{ V})$ 时， D_{Z1} 和 D_{Z2} 总有一个是截止的， $v_{o2} = v_i$ ； $v_i \geq (V_Z + 0.7 \text{ V})$ 时， D_{Z1} 正向导通， D_{Z2} 反向击穿， $v_{o2} = V_Z$ 。



图解 3.5.1

$+0.7\text{ V} = 8.7\text{ V}$; $v_i \leq (-V_Z - 0.7\text{ V})$ 时, D_{Z1} 反向击穿, D_{Z2} 正向导通, $v_{o2} = -V_Z - 0.7\text{ V} = -8.7\text{ V}$ 。则 v_{o2} 的波形如图解 3.5.1b 所示。

3.5.2 稳压电路如图题 3.5.2 所示。(1) 试近似写出稳压管的耗散功率 P_Z 的表达式, 并说明输入 V_I 和负载 R_L 在何种情况下, P_Z 达到最大值或最小值; (2) 写出负载吸收的功率表达式和限流电阻 R 消耗的功率表达式。



图题 3.5.2

解: (1) 稳压管耗散功率 $P_Z = V_Z I_Z = V_Z \left(\frac{V_I - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} \right)$

当 R_L 开路且 V_I 为最大值时, P_Z 达到最大值

$$P_{ZM} = V_Z \cdot \frac{V_I - V_Z}{R}$$

当 I_O 最大, 即 $I_Z = I_{Z(\min)}$ 时, P_Z 最小。

(2) 负载吸收的功率

$$P_L = I_O V_Z = \frac{V_Z^2}{R_L}$$

限流电阻 R 上消耗的功率

$$P_R = I_R (V_I - V_Z) = \frac{(V_I - V_Z)^2}{R}$$

3.5.3 稳压电路如图题 3.5.2 所示。若 $V_I = 10\text{ V}$, $R = 100\ \Omega$, 稳压管的 $V_Z = 5\text{ V}$, $I_{Z(\min)} = 5\text{ mA}$, $I_{Z(\max)} = 50\text{ mA}$, 问: (1) 负载 R_L 的变化范围是多少? (2) 稳压电路的最大输出功率 P_{OM} 是多少? (3) 稳压管的最大耗散功率 P_{ZM} 和限流电阻 R 上的最大耗散功率 P_{RM} 是多少?

解: (1) 总电流

$$I_R = \frac{V_I - V_Z}{R} = \frac{10\text{ V} - 5\text{ V}}{100\ \Omega} = 0.05\text{ A} = 50\text{ mA}$$

输出电流最大时, 必须保证稳压管中至少有 5 mA 电流流过, 即

$$I_R - I_{O(\max)} > I_{Z(\min)}$$

所以

$$I_{O(\max)} < I_R - I_{Z(\min)} = 50\text{ mA} - 5\text{ mA} = 45\text{ mA}$$

负载开路时, 电流全部流经稳压管, 且未超过稳压管最大电流。所以负载 R_L 的变化范围是

$$R_{L(\min)} > \frac{V_Z}{I_{O(\max)}} = \frac{5 \text{ V}}{45 \text{ mA}} \approx 0.111 \text{ k}\Omega = 111 \Omega$$

$$(2) \quad P_{OM} = V_Z I_{O(\max)} = 5 \text{ V} \times 45 \text{ mA} = 225 \text{ mW}$$

(3) 负载开路时, 稳压管的耗散功率最大, 即

$$P_{ZM} = V_Z I_{R(\max)} = 5 \text{ V} \times 50 \text{ mA} = 250 \text{ mW}$$

$$P_{RM} = (V_I - V_Z) I_{R(\max)} = (10 \text{ V} - 5 \text{ V}) \times 50 \text{ mA} = 250 \text{ mW}$$

3.5.4 设计一稳压管并联式稳压电路, 要求输出电压 $V_O = 4 \text{ V}$, 输出电流 $I_O = 15 \text{ mA}$, 若输入直流电压 $V_I = 6 \text{ V}$, 且有 10% 的波动。试选用稳压管型号和合适的限流电阻值, 并检验它们的功率定额。

解: 根据输出电压 $V_O = 4 \text{ V}$, 选择 2CW11 可满足电压要求。该稳压管的 $I_{Z(\min)} = 10 \text{ mA}$, 所以限流电阻的最大值为

$$R_{(\max)} \leq \frac{V_{I(\min)} - V_Z}{I_{Z(\min)} + I_O} = \frac{6 \text{ V} - 6 \text{ V} \times 10\% - 4 \text{ V}}{10 \text{ mA} + 15 \text{ mA}} = 0.056 \text{ k}\Omega = 56 \Omega$$

负载开路时, 电流全部流经稳压管, 稳压管的最大耗散功率为

$$P_{ZM} = V_Z I_{R(\max)} = V_Z \frac{V_{I(\max)} - V_Z}{R} = 4 \text{ V} \times \frac{6 \text{ V} + 6 \text{ V} \times 10\% - 4 \text{ V}}{56 \Omega} = 0.186 \text{ W}$$

R 上的最大耗散功率为

$$\begin{aligned} P_{RM} &= V_{R(\max)} I_{R(\max)} = (V_{I(\max)} - V_Z) \frac{V_{I(\max)} - V_Z}{R} = \frac{(V_{I(\max)} - V_Z)^2}{R} \\ &= \frac{(6 \text{ V} + 6 \text{ V} \times 10\% - 4 \text{ V})^2}{56 \Omega} = 0.121 \text{ W} \end{aligned}$$

根据以上计算结果, 选用 2CW52 ($V_Z = 3.2 \sim 4.5 \text{ V}$, $I_{Z(\max)} = 55 \text{ mA}$, $P_{ZM} = 0.25 \text{ W}$), 可满足要求。限流电阻 R 选用 56Ω 、 0.25 W 的电阻即可。